

Ống dẫn sóng (Waveguides)

- Giới thiệu
- Sóng TEM, TE và TM
- Ống dẫn sóng hình chữ nhật
 - Tần số cắt (Cutoff Frequency)
 - Sự truyền sóng trong ống dẫn sóng (Wave Propagation)
 - Vận tốc truyền sóng (Wave Velocity)
 - Trở kháng sóng
 - ...
- Hộp cộng hưởng

Waveguide components



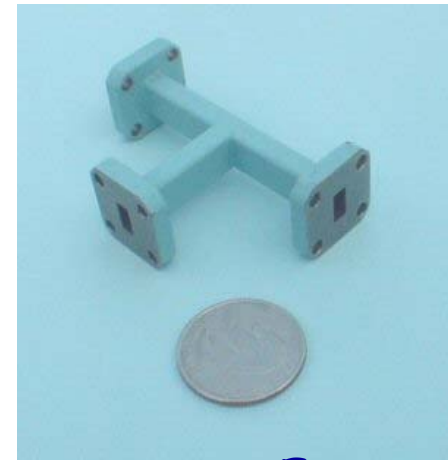
Rectangular waveguide



Waveguide to coax adapter



Waveguide bends



E-tee

More waveguides

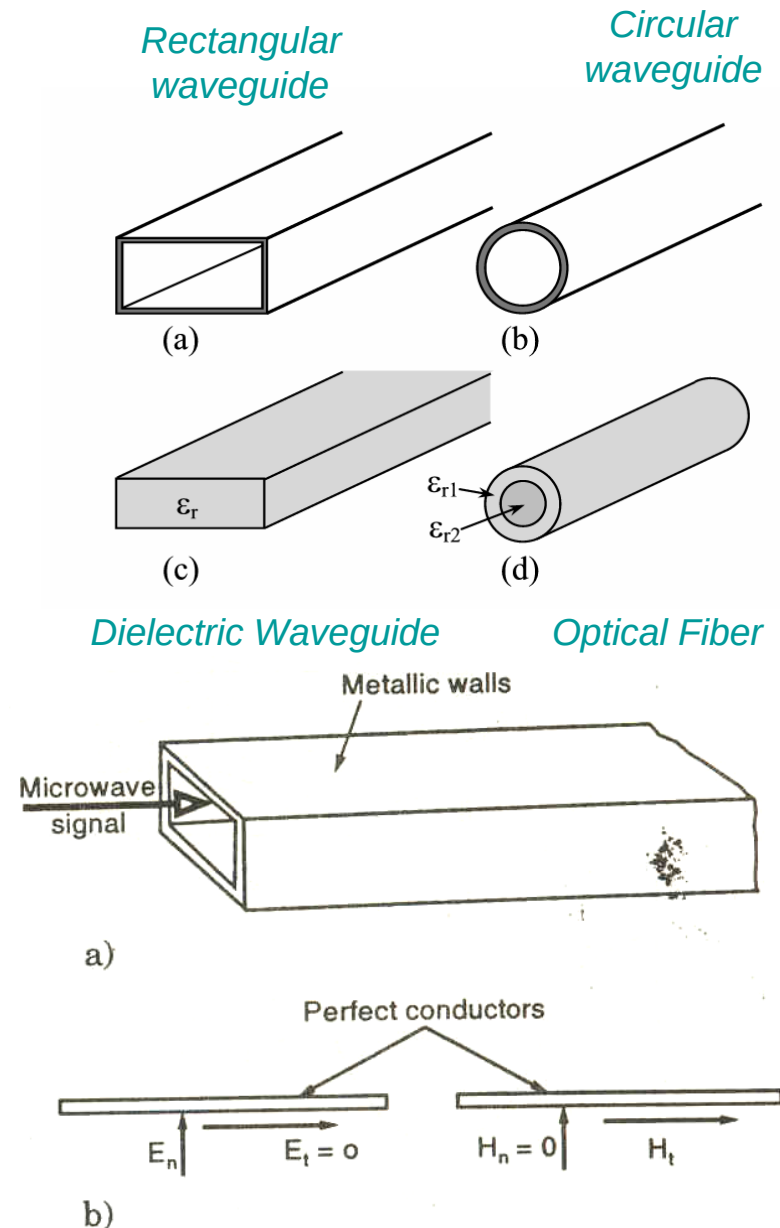


Một số đặc điểm

- Tổng hao thấp
 - Ở tần số cao
 - Công suất lớn
- Không thể hoạt động ở tần số thấp hơn một tần số xác định.
 - Có thể ứng dụng như một bộ lọc thông cao
- Có dạng tròn (circular) hoặc chữ nhật (rectangular)

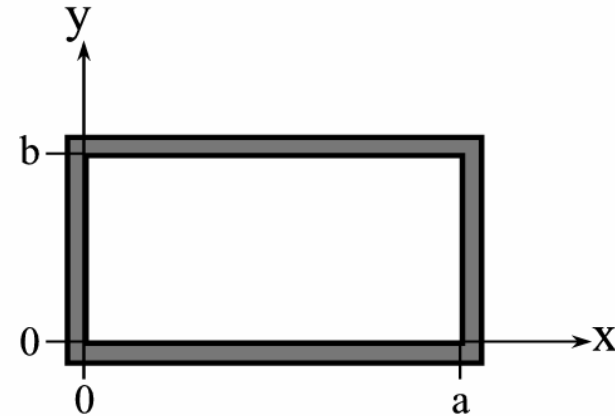
Waveguides

- Sóng lan truyền trong các đường dây truyền sóng là sóng TEM hoặc gần TEM.
- Trong ống dẫn sóng, sóng lan truyền ở mode TE hoặc TM.
- Ứng với mode sóng, tồn tại Tần số giới hạn



Ống dẫn sóng hình chữ nhật

- Xét ống dẫn sóng hình chữ nhật có kích thước trong $a \times b$,
- Trong Ống dẫn sóng, sóng sẽ ở mode TE hoặc TM.
 - In TE modes, the electric field is transverse to the direction of propagation.
 - In TM modes, the magnetic field that is transverse and an electric field component is in the propagation direction.
- Mode truyền hình thành trong ống dẫn sóng quy định cho cấu hình trường trong ống dẫn sóng, và được ký hiệu qua 2 chỉ số: TE_{mn} và TM_{mn} .
 - m chỉ số lượng nửa bước sóng dọc theo trục x
 - n chỉ số lượng nửa bước sóng dọc theo trục y
- Một mode riêng biệt chỉ được hỗ trợ khi tần số lớn hơn tần số cắt của nó. Tần số cắt được tính bởi:



$$f_{c_{mn}} = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} = \frac{c}{2\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}, \quad c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$u = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\mu_r\epsilon_0\epsilon_r}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} \frac{1}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}}$$

Tần số cắt:

For air $\mu_r = 1$
and $\epsilon_r = 1$

$$f_{c_{mn}} = \frac{c}{2\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} \Rightarrow f_{c_{mn}} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

where $c = 3 \times 10^8$ m/s

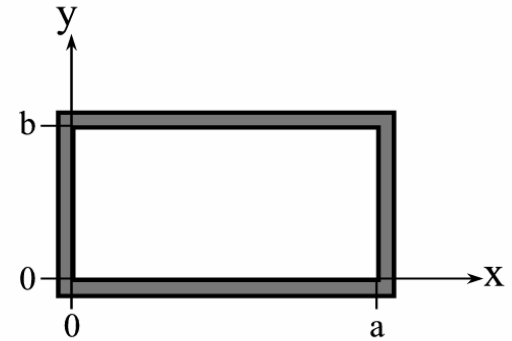
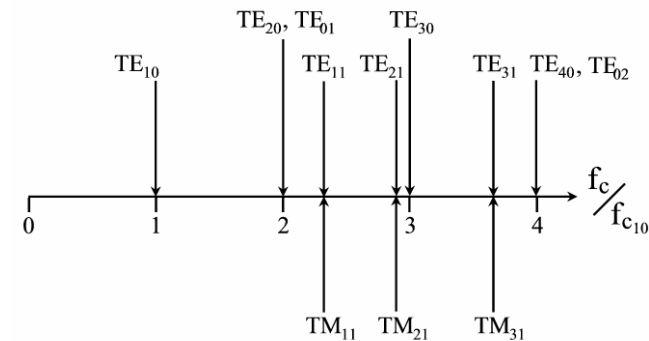
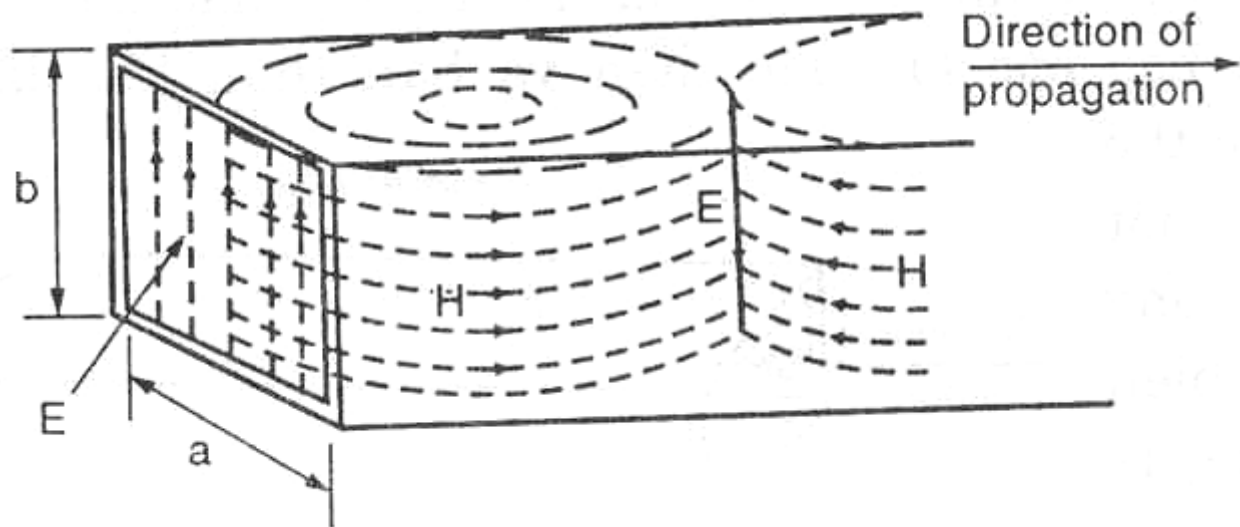


Table 7.1: Some Standard Rectangular Waveguide

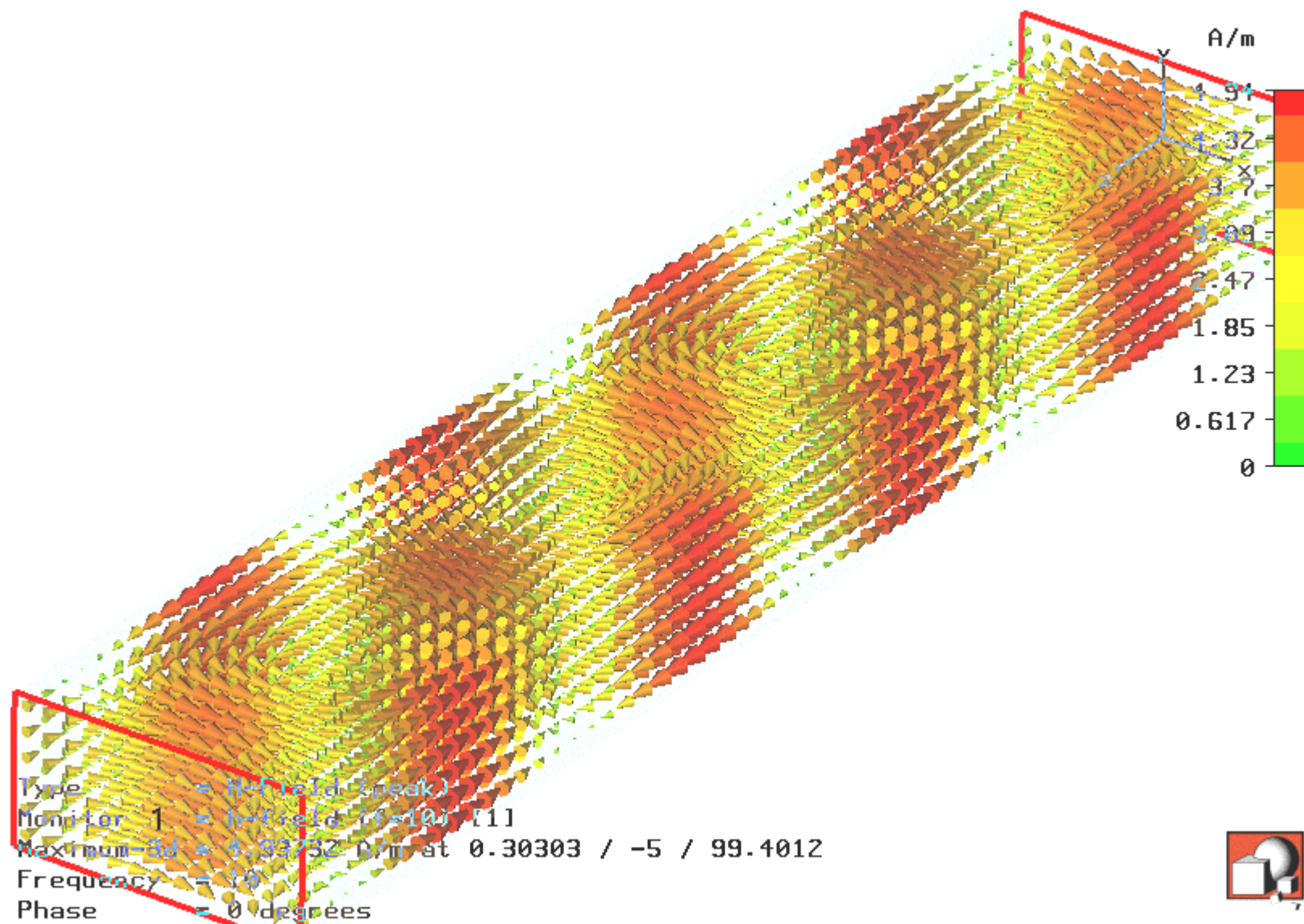
Waveguide Designation	a (in)	b (in)	t (in)	f_{c10} (GHz)	freq range (GHz)
WR975	9.750	4.875	.125	.605	.75 – 1.12
WR650	6.500	3.250	.080	.908	1.12 – 1.70
WR430	4.300	2.150	.080	1.375	1.70 – 2.60
WR284	2.84	1.34	.080	2.08	2.60 – 3.95
WR187	1.872	.872	.064	3.16	3.95 – 5.85
WR137	1.372	.622	.064	4.29	5.85 – 8.20
WR90	.900	.450	.050	6.56	8.2 – 12.4
WR62	.622	.311	.040	9.49	12.4 - 18

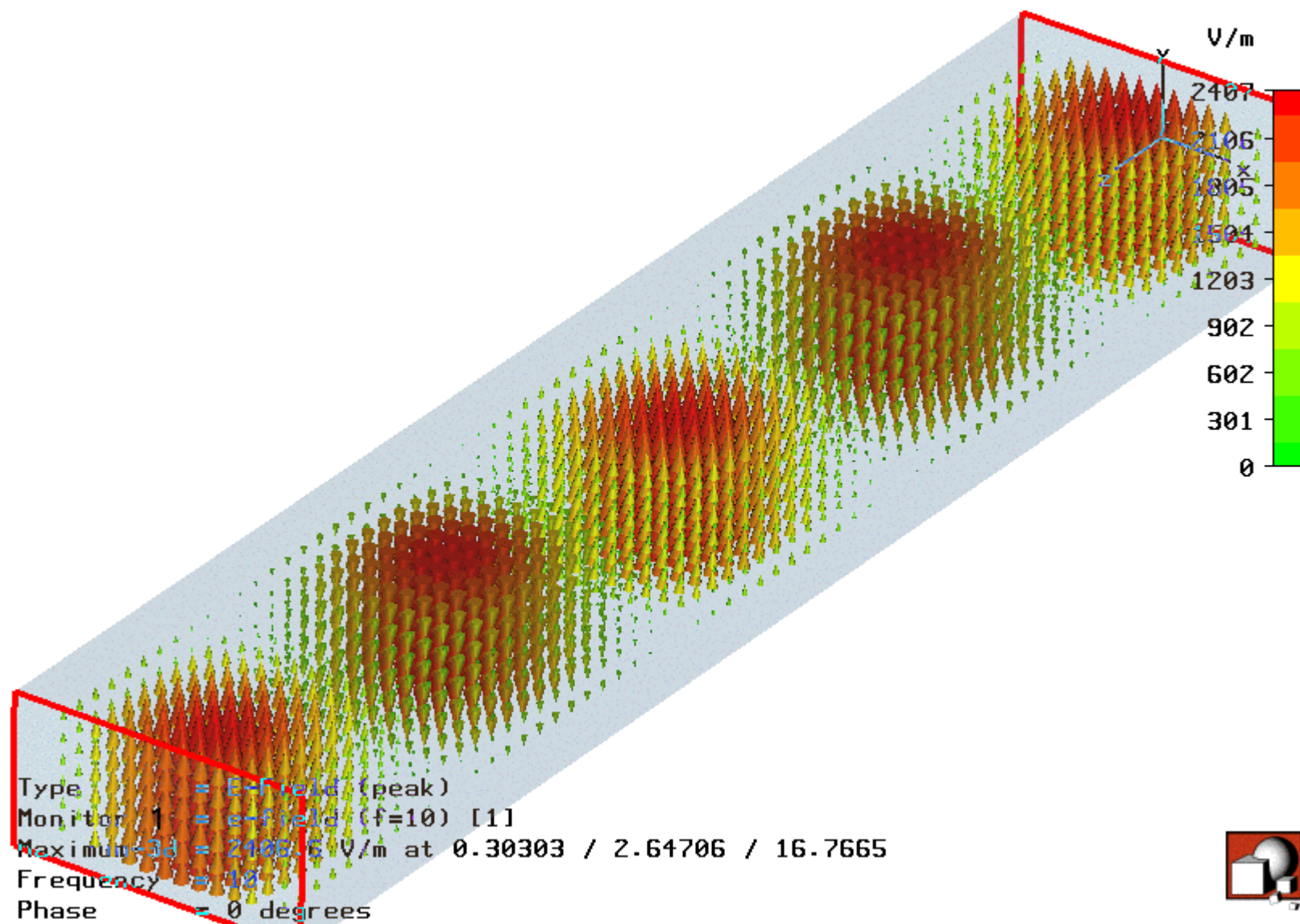
Location of modes: $2b=a$



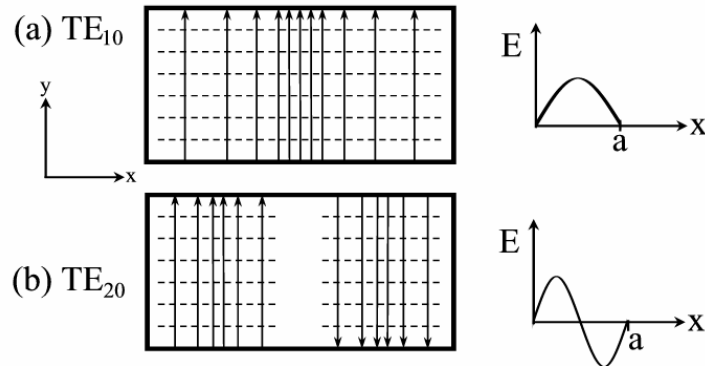
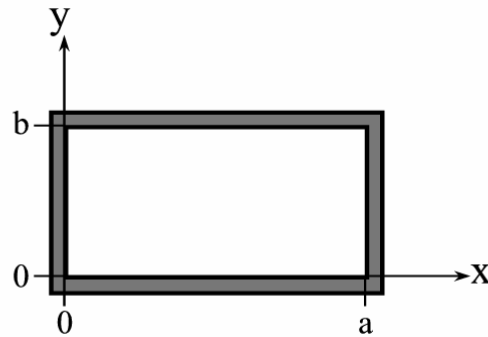


Phân bố trường trong ống dẫn sóng, mode TE_{10}

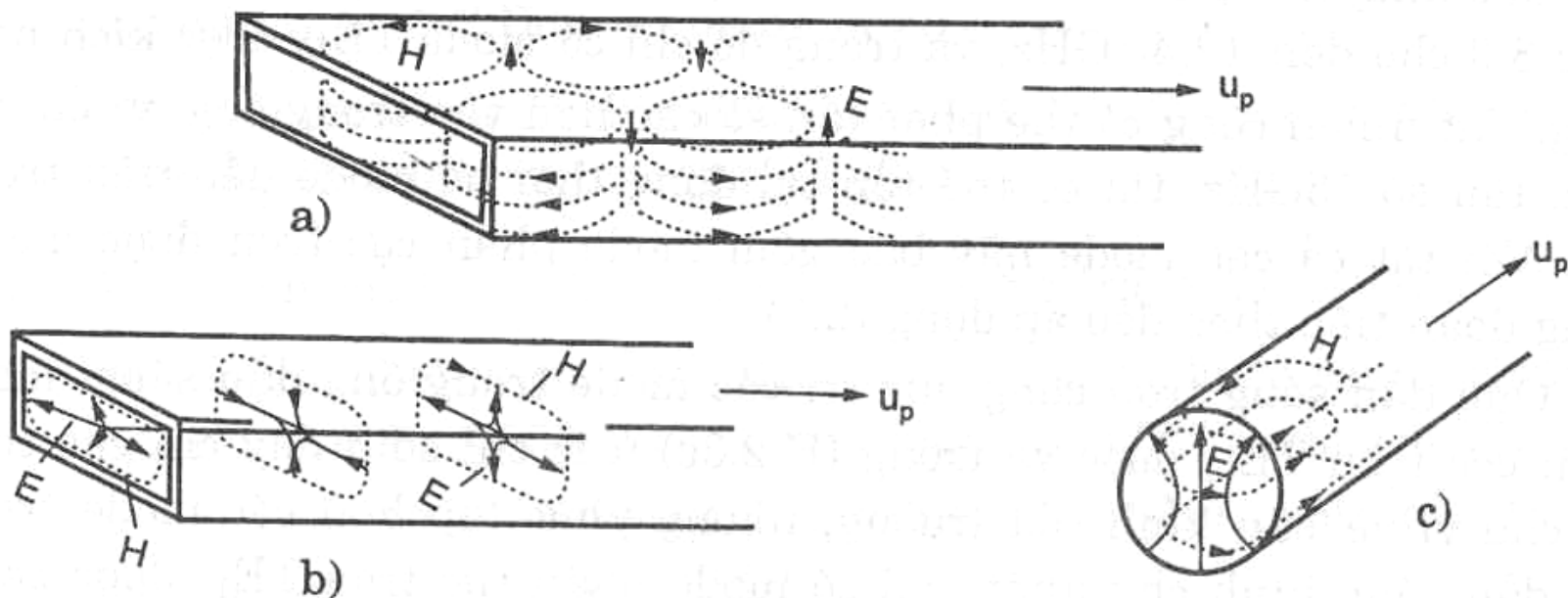




- Mode: TE_{10} and TE_{20}
 - In both cases, E only varies in the x direction; since $n = 0$, it is constant in the y direction.
 - For TE_{10} , the electric field has a half sine wave pattern, while for TE_{20} a full sine wave pattern is observed.



Các mode sóng khác:



Hình 2.13: Các dạng mode ống dẫn sóng khác:

a) Mode TE_{20} ; b) Mode TM_{11} ; c) Mode TE_{11} trong ống dẫn sóng tròn.

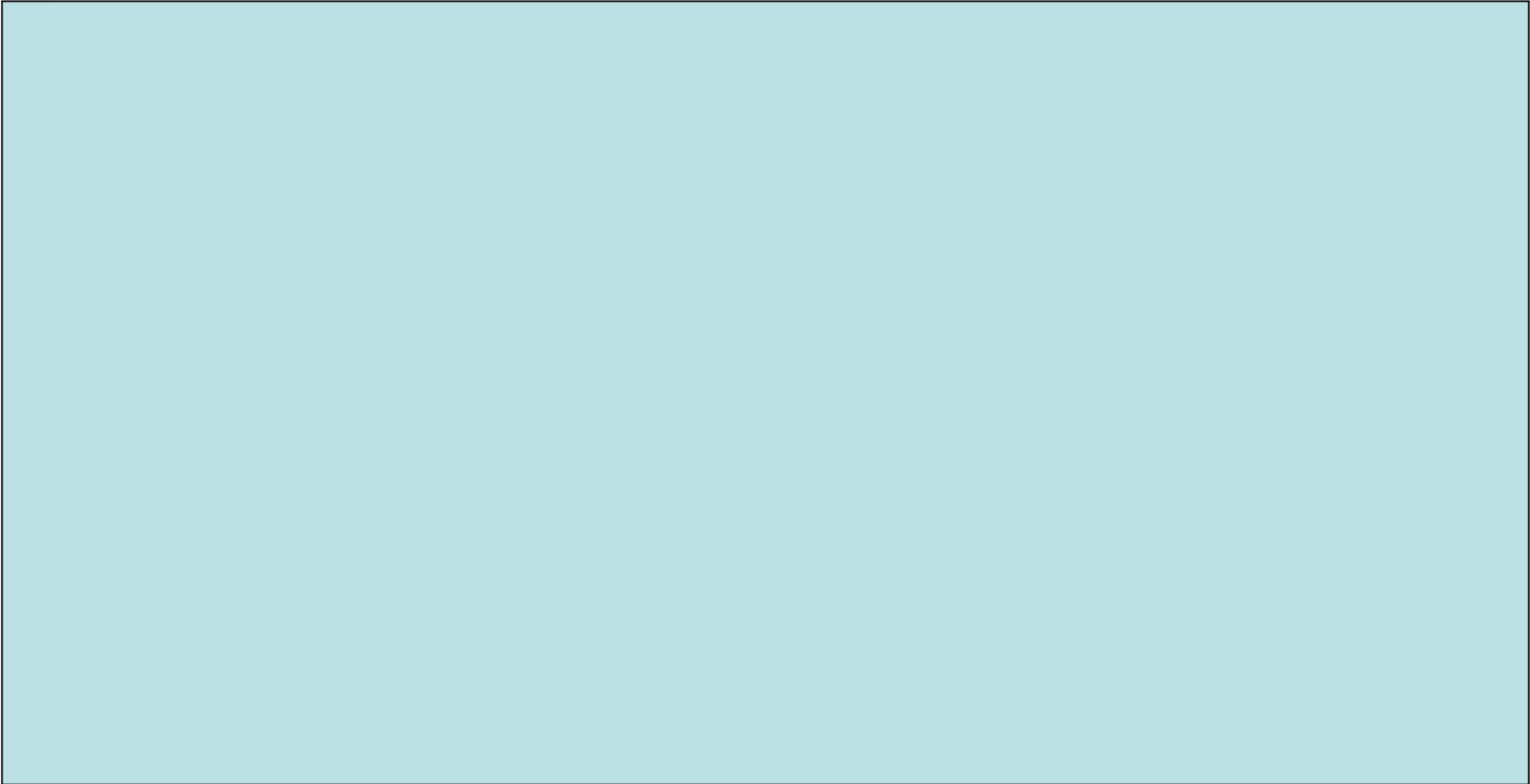
Example

Let us calculate the cutoff frequency for the first four modes of WR284 waveguide. The guide dimensions are $a = 2840$ mils and $b = 1340$ mils. Converting to metric units we have $a = 7.214$ cm and $b = 3.404$ cm.

Rectangular Waveguide

Example

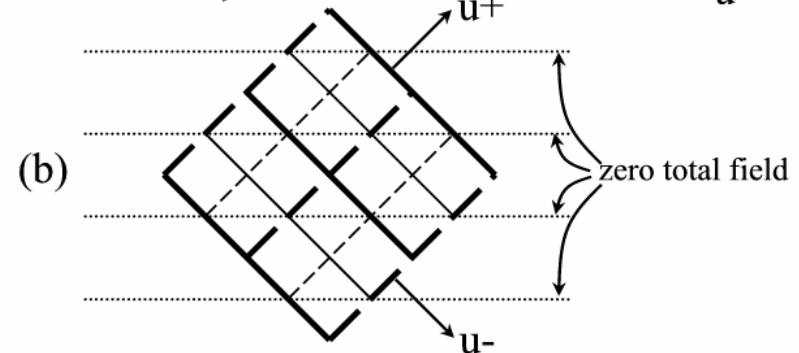
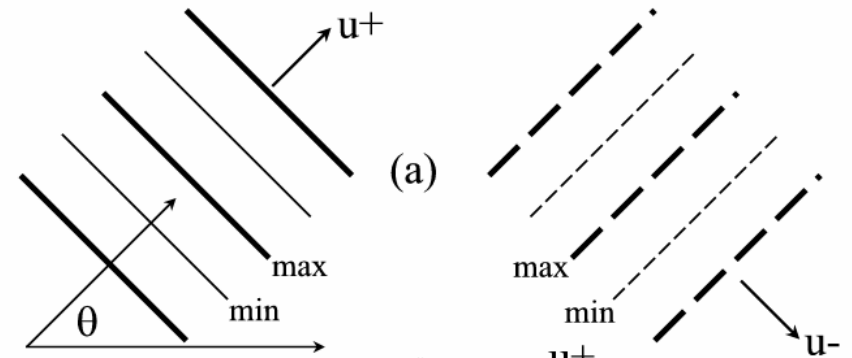
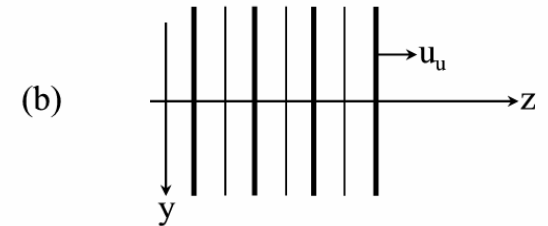
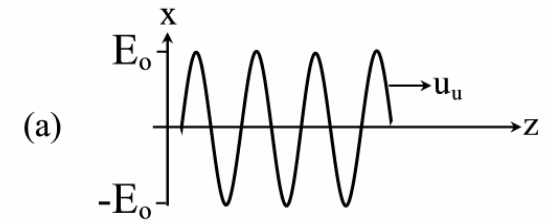
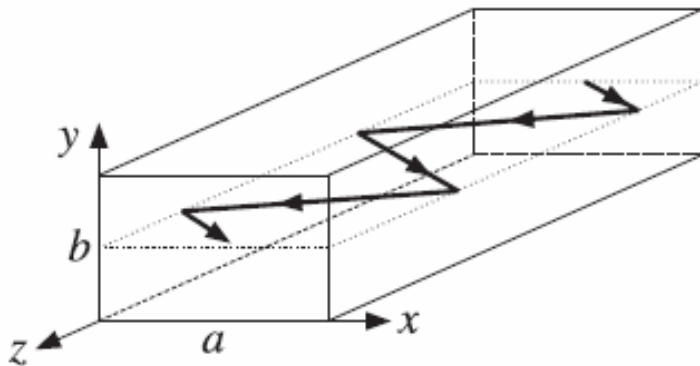
P7.2: Calculate the cutoff frequency for the first 8 modes of a waveguide that has $a = 0.900$ inches and $b = 0.600$ inches.

$$a = 0.900 \text{ in} = 0.02286 \text{ m}, b = 0.600 \text{ in} = 0.01524 \text{ m}$$


Sự lan truyền sóng trong ống dẫn sóng

Sự lan truyền sóng trong ống dẫn sóng có thể được xem là sự lan truyền của một cặp sóng TEM.

Vận tốc truyền sóng là u_u , chỉ số u chỉ ra rằng điều kiện truyền không bị giới hạn bởi thành ống. Trong không khí, $u_u = c$.



$$\sin \theta = \frac{m \lambda / 2}{a}$$

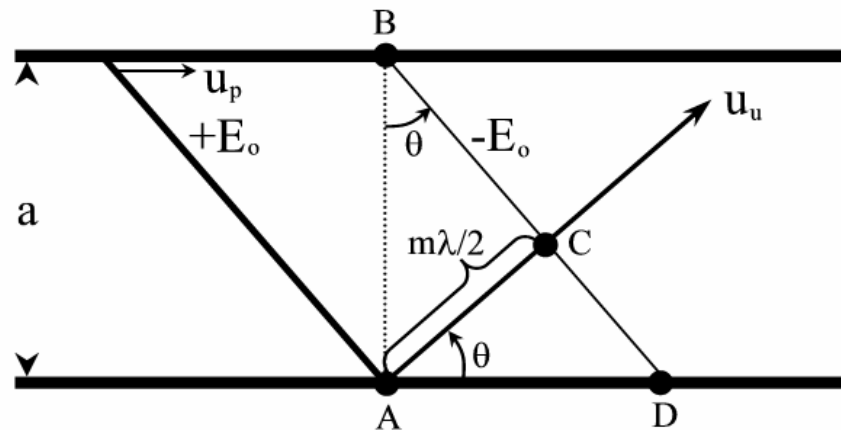
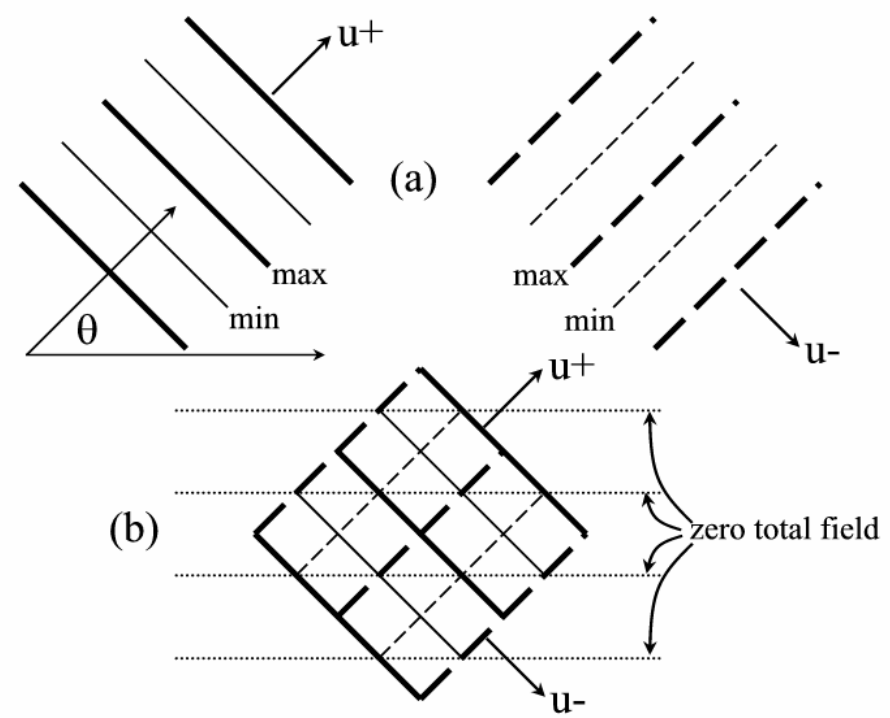
$$\lambda = \frac{2a}{m} \sin \theta = \frac{u_u}{f}$$

λ_c , ứng với: $\theta = 90^\circ$

$$\lambda_c = \frac{2a}{m} = \frac{u_u}{f_c}$$

$$\Rightarrow f_{c_{mn}} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{\lambda_c} = \frac{f_c}{f}$$



Vận tốc sóng TEM

$$u_u = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_o\mu_r\epsilon_o\epsilon_r}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_o\epsilon_o}} \frac{1}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}}$$

where $c = 3 \times 10^8$ m/s

Vận tốc pha:

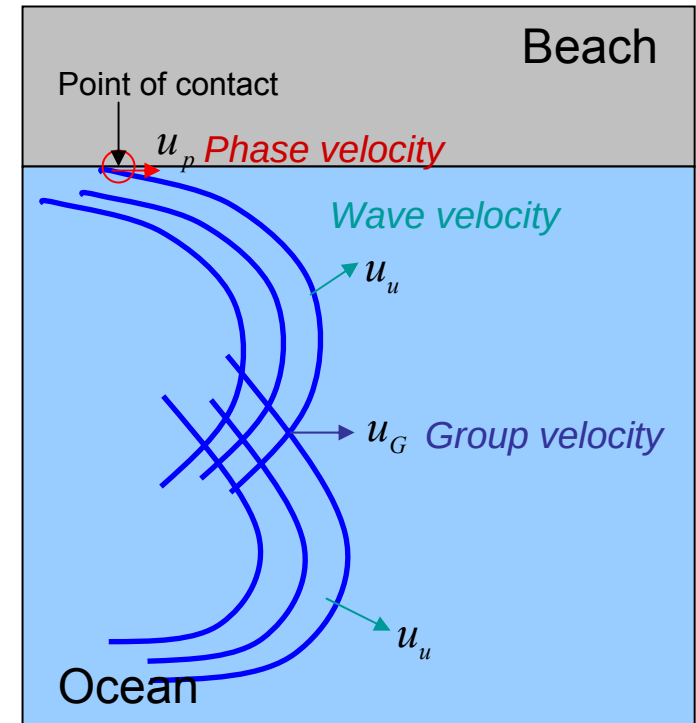
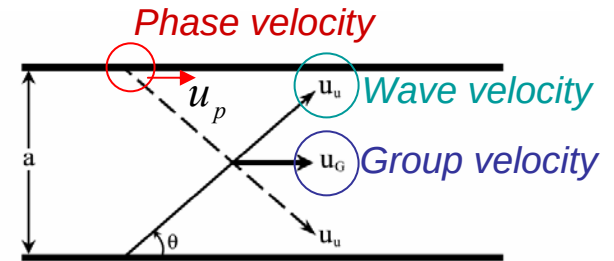
$$u_p = \frac{u_u}{\cos \theta} \quad \longrightarrow \quad u_p = \frac{u_u}{\sqrt{1 - \left(f_c/f\right)^2}}$$

$$\cos \theta = \sqrt{\cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(f_c/f\right)^2}$$

Vận tốc nhóm

$$u_G = u_u \cos \theta$$

$$u_G = u_u \sqrt{1 - \left(f_c/f\right)^2}$$



Hệ số pha:

$$\beta_G = \beta_u / \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f} \right)^2}$$

Chiều dài bước sóng:

$$\lambda_G = \lambda_u \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f} \right)^2}$$

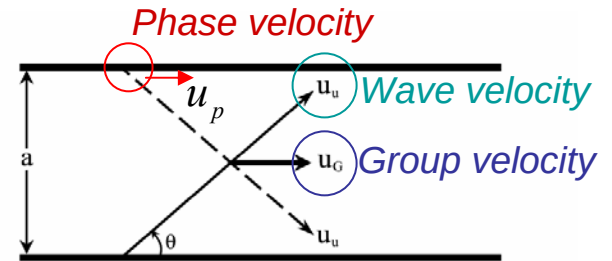
Trở kháng sóng: Tỷ số giữa thành phần điện trường ngang và thành phần từ trường ngang.

TE mode

$$Z_{mn}^{TE} = \frac{\eta_u}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f} \right)^2}},$$

TM mode

$$Z_{mn}^{TM} = \eta_u \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f} \right)^2}.$$



Rectangular Waveguide

Example

P7.5: Consider WR975 is filled with polyethylene. Find (a) u_u , (b) u_p and (c) u_G at 600 MHz.

From Table 7.1 for WR975 we have $a = 9.75$ in and $b = 4.875$ in. Then

$$fc_{10} = \frac{c}{2\sqrt{\epsilon_r}a} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{2\sqrt{2.26}} \frac{1}{9.75 \text{ in}} \left(\frac{1 \text{ in}}{0.0254 \text{ m}} \right) = 403 \text{ MHz}$$

Rectangular Waveguide

Example

Let's determine the TE mode impedance looking into a 20 cm long section of shorted WR90 waveguide operating at 10 GHz.



The impedance looking into a short circuit is given by

$$Z_{IN} = jZ_{10}^{TE} \tan(\beta\ell)$$

$$Z_{IN} = j(500\Omega) \tan\left(278 \frac{rad}{m} \times 0.2m\right)$$

$$Z_{IN} = j(500\Omega) \tan(55.6) = -j697\Omega$$

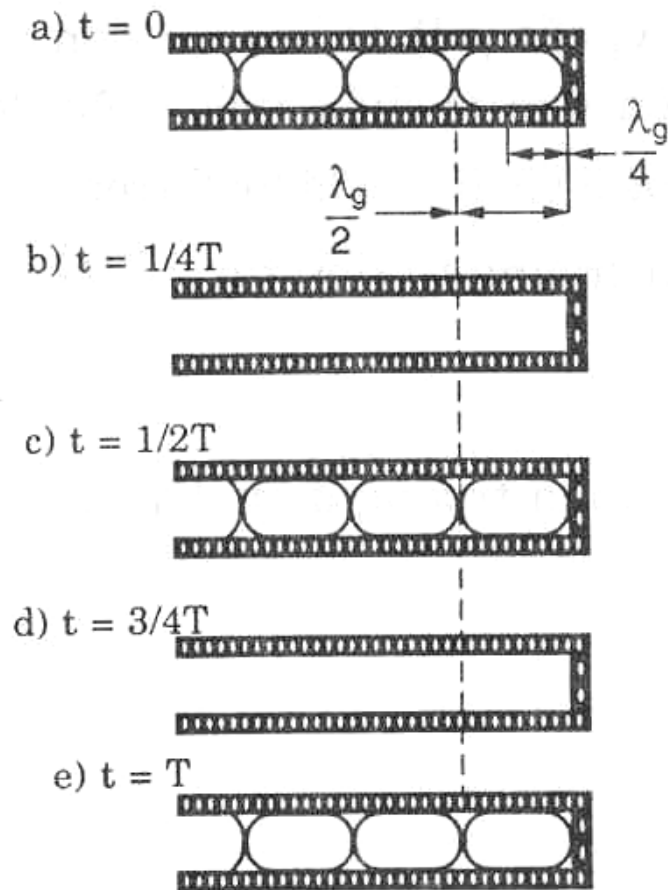
The TE₁₀ mode impedance

$$Z_{10}^{TE} = \frac{120\pi \Omega}{\sqrt{1 - \left(\frac{6.56GHz}{10GHz}\right)^2}} = 500\Omega.$$

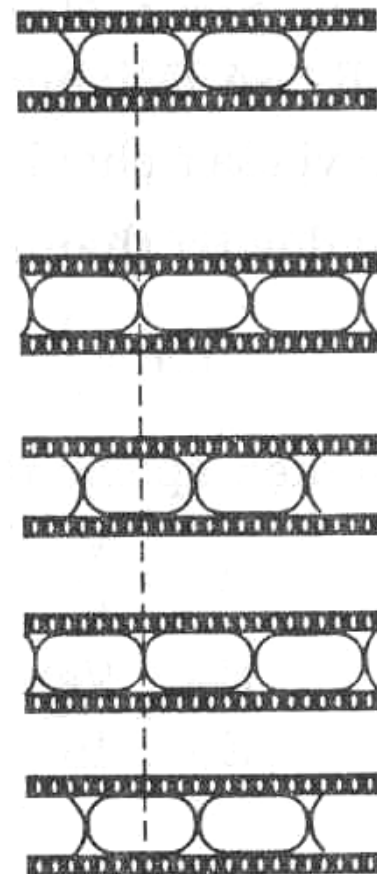
The TE₁₀ mode propagation constant is given by

$$\beta = \beta_u / \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} = 278 \frac{rad}{m}$$

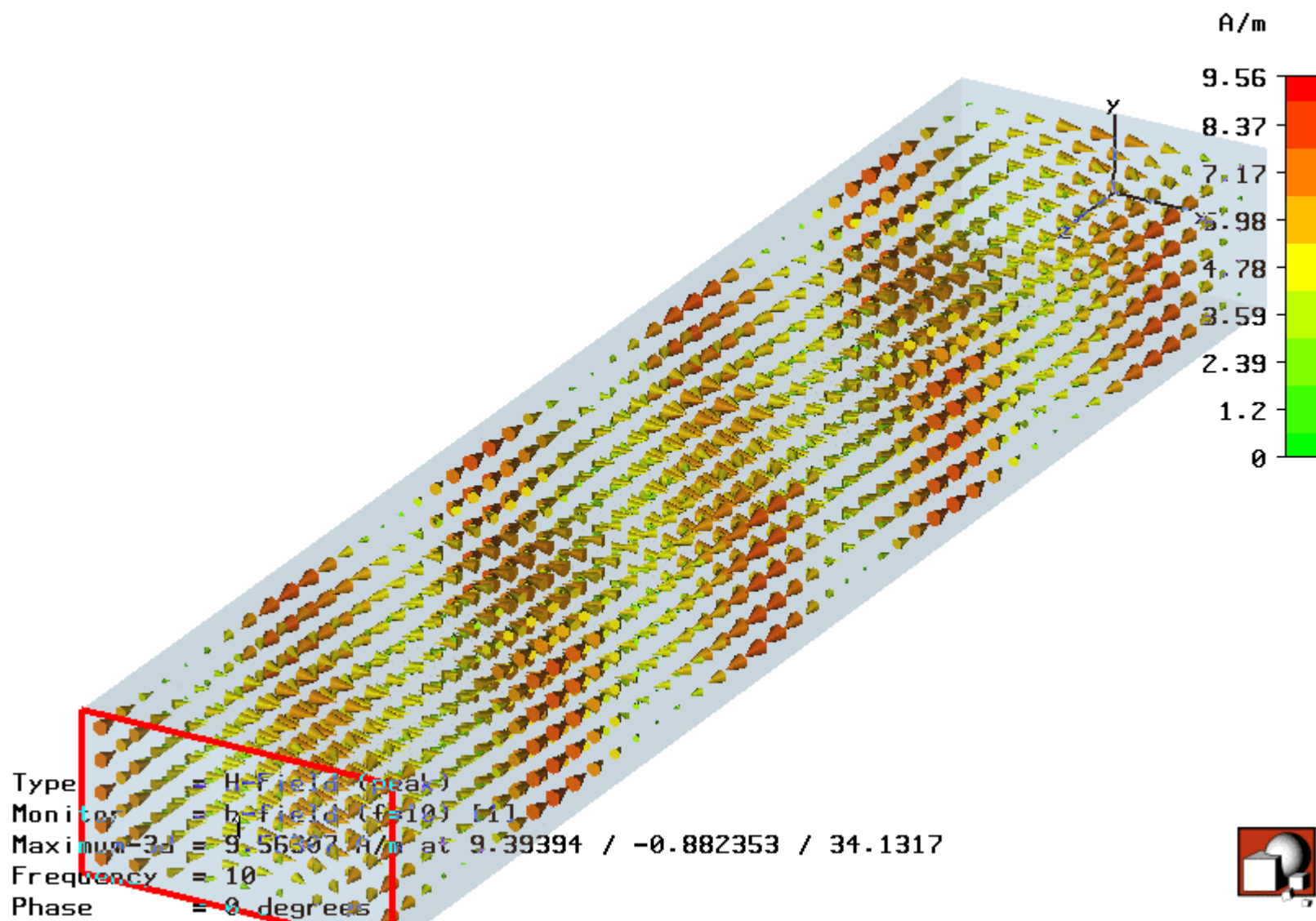
Sóng đứng:



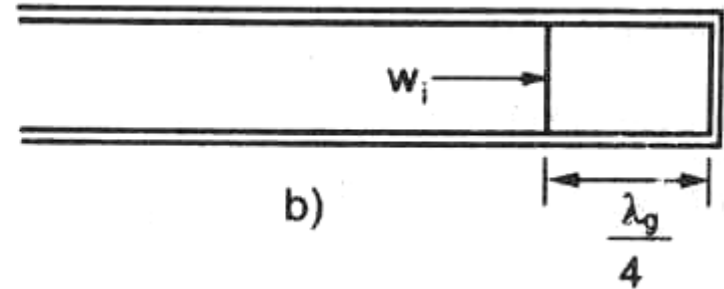
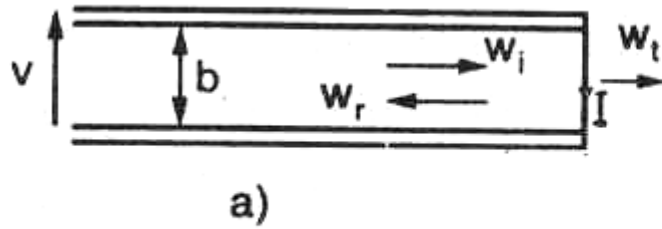
Sóng đứng:



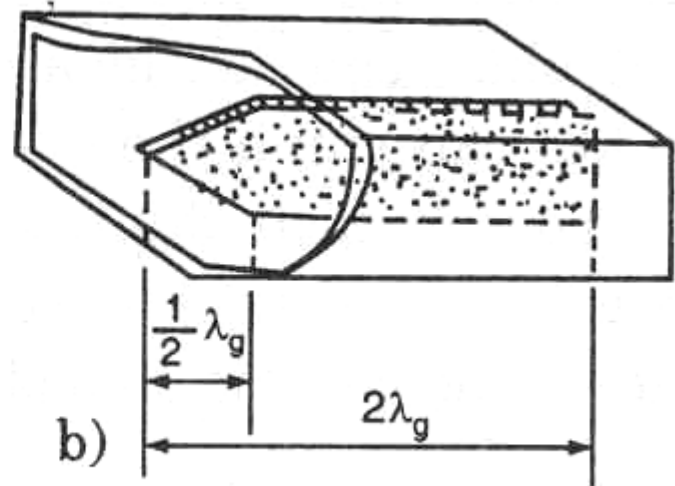
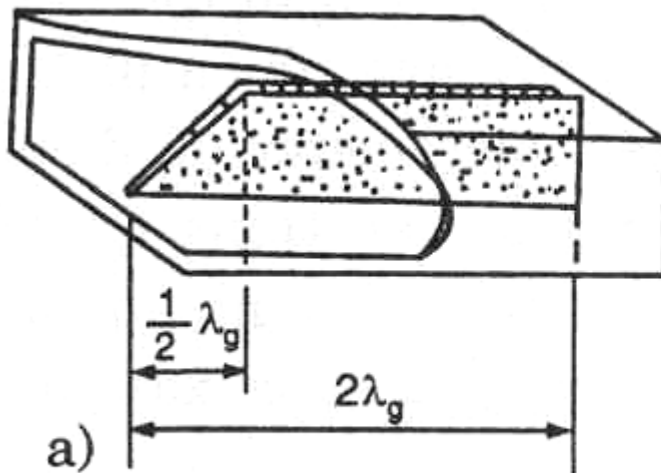
Sóng di chuyển



Đầu cuối ống dẫn sóng:



Kết thúc ống dẫn sóng bằng một tấm điện trở



Hình 2.8: Các đầu cuối trong thực tế

Kích thích ống dẫn sóng:

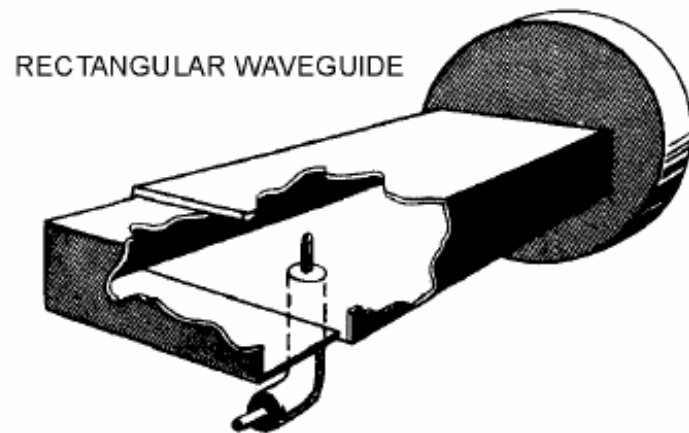


Figure 1-39C.—Probe coupling in a rectangular waveguide.

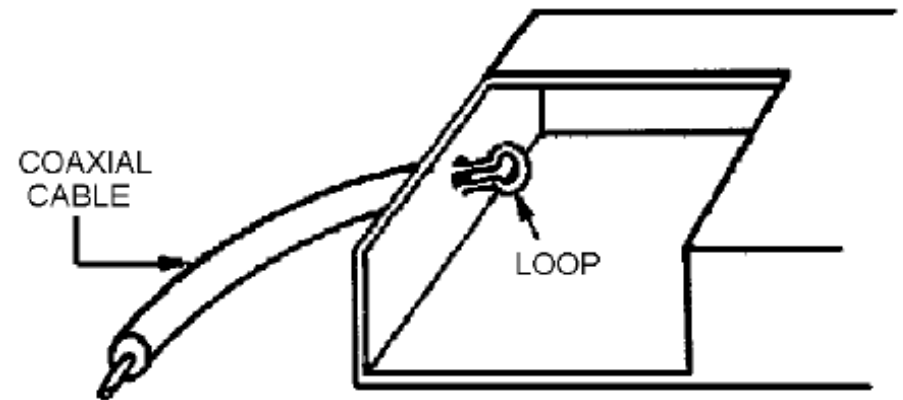


Figure 1-40A.—Loop coupling in a rectangular waveguide.

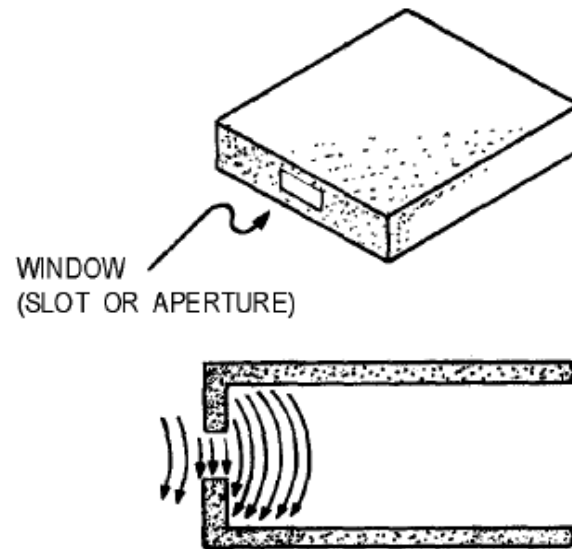
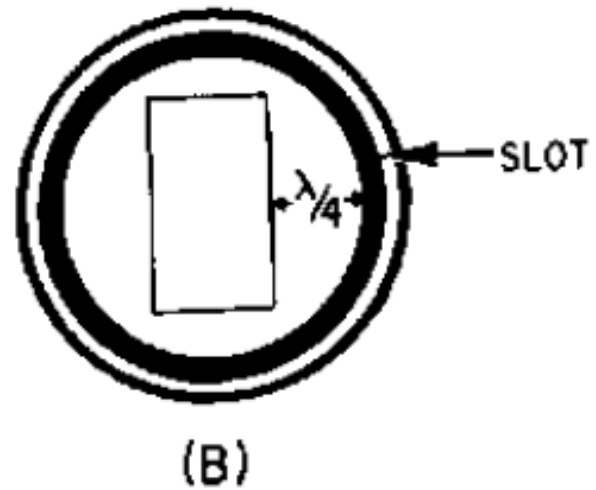
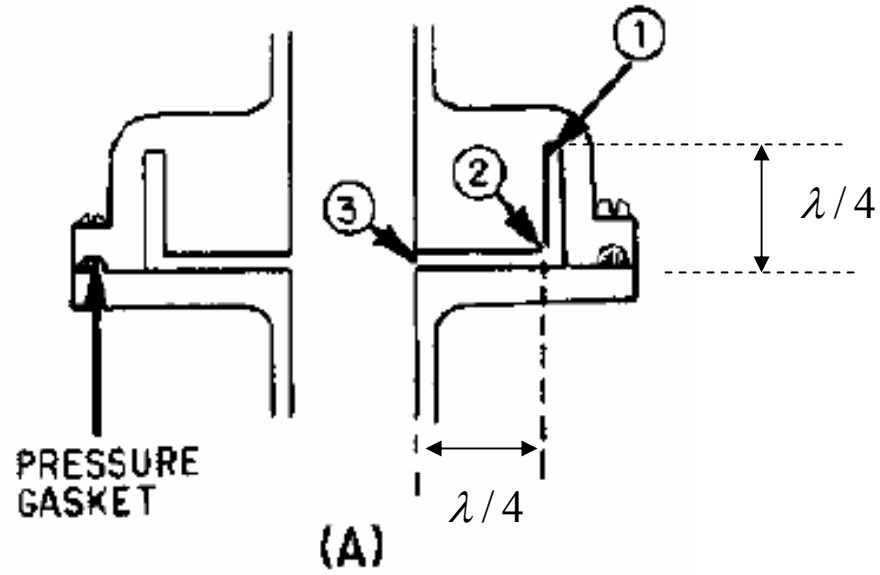
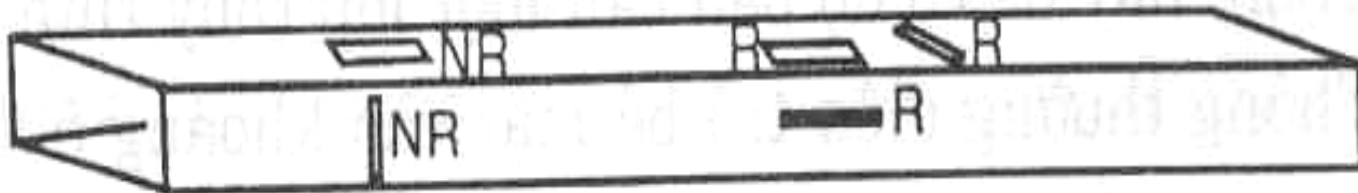
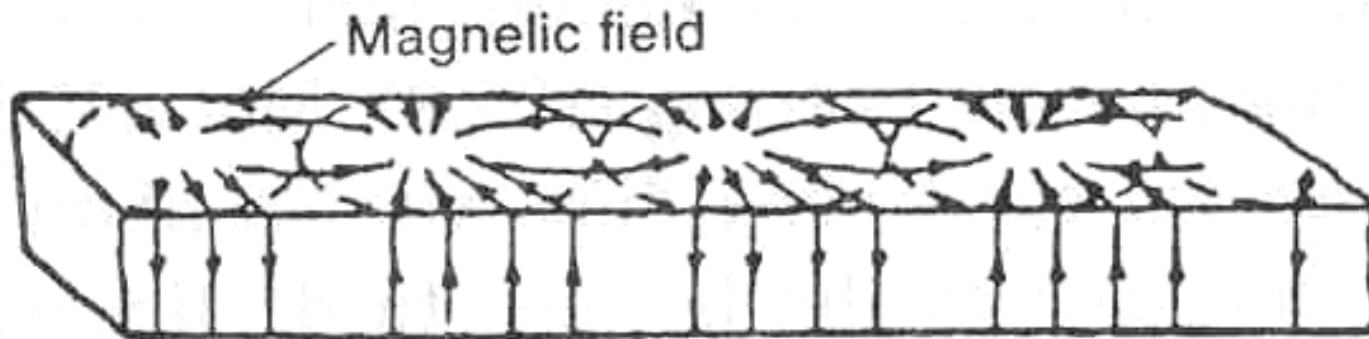


Figure 1-41.—Slot coupling in a waveguide.

Ghép nối ống dẫn sóng

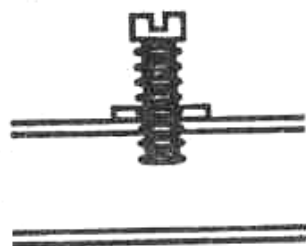


Dòng điện trên thành ống dẫn Sóng

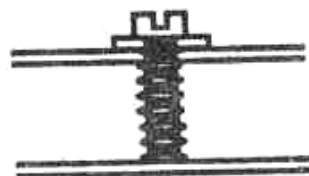
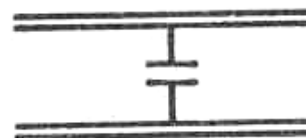


Khe phát xạ và khe không phát xạ

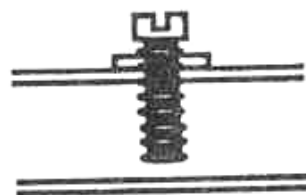
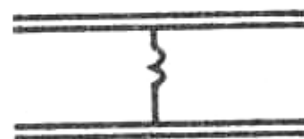
Các bộ đệm điện kháng:



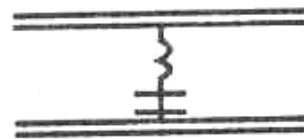
a)



b)



c)



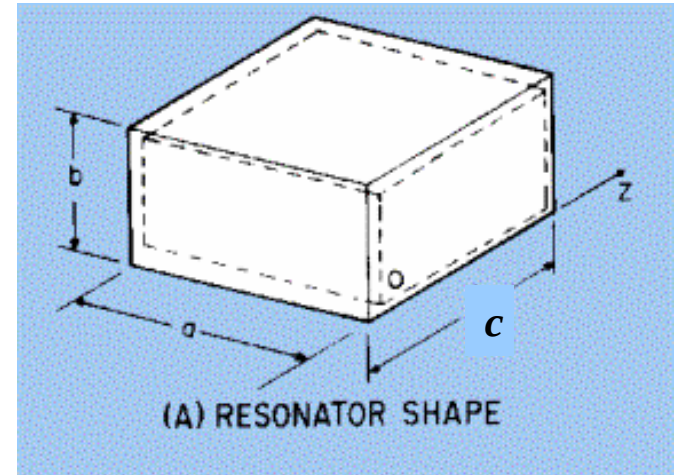
Hình 2.12: Các bộ đệm điện kháng:

Hộp cộng hưởng

Hộp cộng hưởng hình hộp chữ nhật

Tần số cộng hưởng: phụ thuộc vào mode sóng (chẳng hạn mode TM thấp nhất là TM_{110} , mode TE thấp nhất là TE_{101})

$$f_r = \frac{u'}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{c}\right)^2}$$



Hệ số phẩm chất Q:

$$Q = 2\pi \frac{\text{Time average energy stored}}{\text{loss energy per cycle of oscillation}}$$
$$= 2\pi \frac{W}{P_L}$$

Tiêu tán chủ yếu là do điện trở trên thành ống, tiêu tán do điện môi thường không đáng kể.

Ở mode trội nhất: TE_{101}

$$Q_{TE_{101}} = \frac{(a^2 + c^2)abc}{\delta \left[2b(a^3 + c^3) + ac(a^2 + c^2) \right]}$$

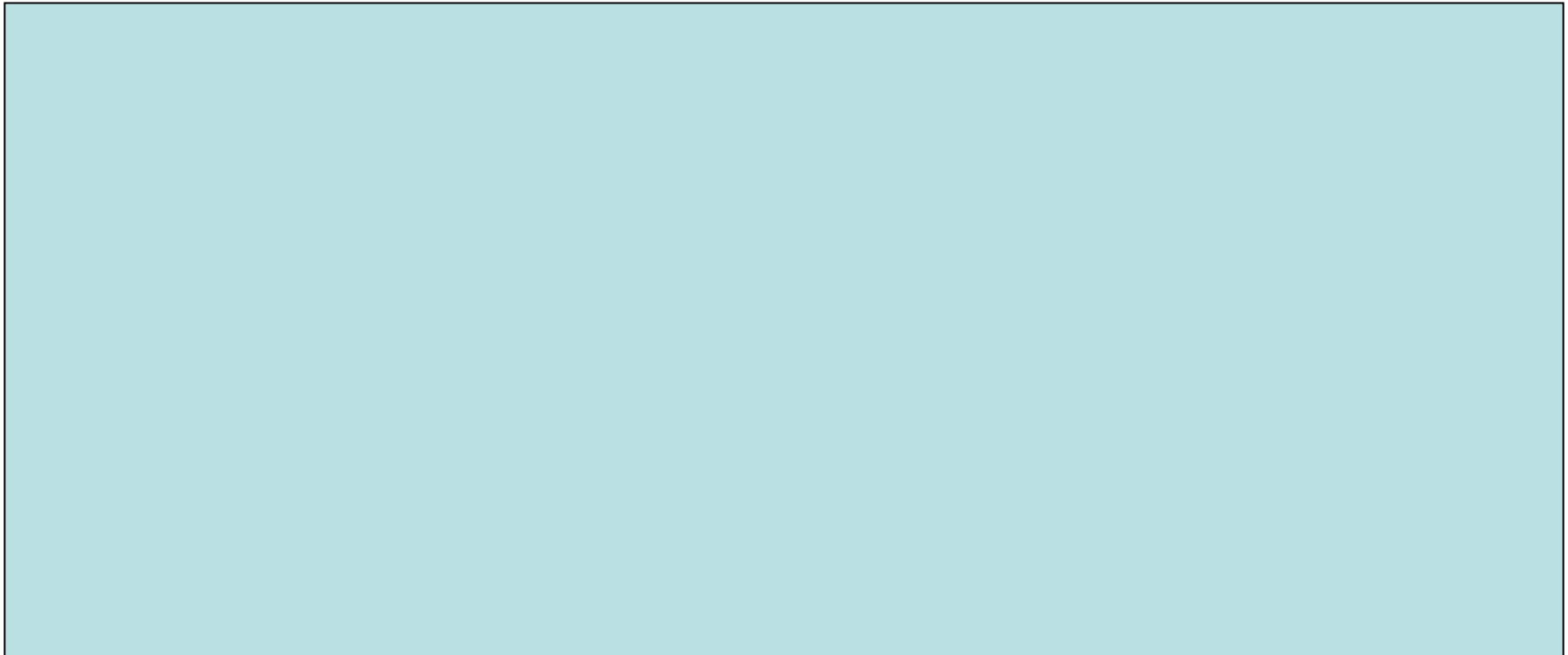
where

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f_{101} \mu_o \sigma_c}}$$

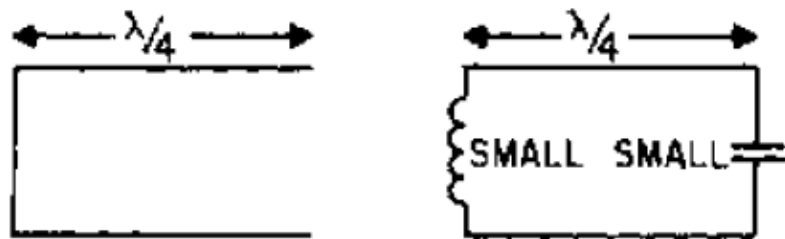
Example

For a cavity of dimensions; 3cm x 2cm x 7cm filled with air and made of copper ($\sigma_c = 5.8 \times 10^7$)

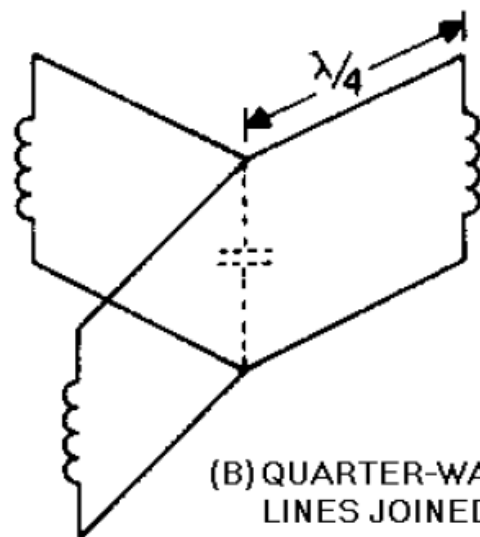
- Find the resonant frequency and the quality factor for the dominant mode.



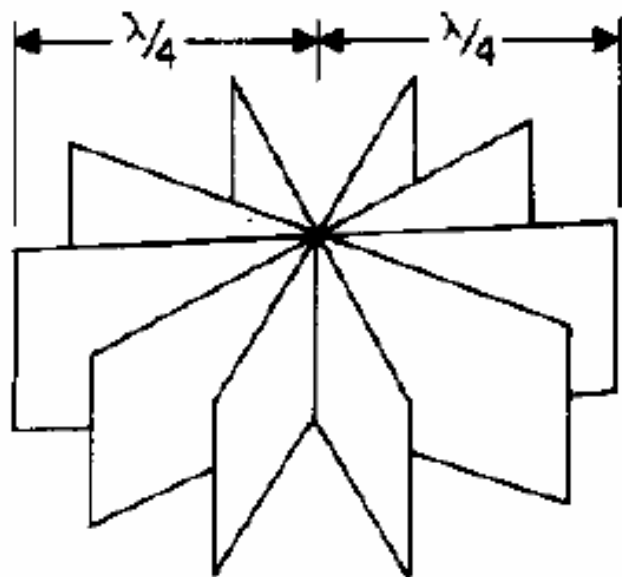
Hộp cộng hưởng hình trụ tròn



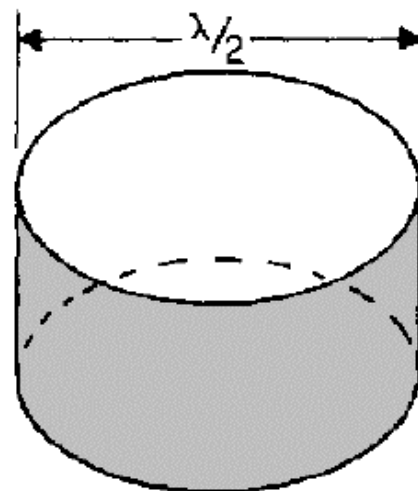
(A) QUARTER-WAVE SECTION EQUIVALENT TO LC CIRCUIT



(B) QUARTER-WAVE LINES JOINED



(C) CYLINDRICAL RESONANT CAVITY BEING FORMED FROM QUARTER-WAVE SECTIONS



(D) CYLINDRICAL RESONANT CAVITY